

**LAPORAN IMPLEMENTASI
SISTEM MONITORING JARINGAN
MENGUNAKAN LIBRENMS**

Sebagai Dokumentasi Kegiatan Magang



Disusun oleh:

Muhammad Rasya Faiz Fajar Nabil

NIM. 240605110098

Devandriya Athallah P

NIM. 240605110107

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN

2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lingkungan homelab Diskominfo Tuban, infrastruktur jaringan terdiri dari perangkat router MikroTik, host Proxmox VE, serta beberapa container LXC dan layanan Docker.

Untuk mengetahui kondisi perangkat jaringan (status up/down, trafik, uptime, CPU) secara berkala, diperlukan suatu sistem monitoring jaringan yang dapat mengumpulkan data dari perangkat melalui protokol SNMP dan menyajikannya dalam bentuk dashboard web.

Tugas dari pembimbing adalah membangun sistem monitoring jaringan menggunakan LibreNMS. LibreNMS merupakan platform monitoring jaringan open-source yang mendukung auto-discovery perangkat, pengumpulan metrik melalui SNMP, penyajian grafik trafik dan resource, serta pemberitahuan (alerting). Sistem ini diimplementasikan pada LXC 101 yang merupakan server utama layanan Docker di lingkungan homelab.

1.2 Tujuan

- Menginstal dan mengonfigurasi LibreNMS beserta komponen pendukungnya (nginx, MariaDB, PHP) pada LXC 101.
- Menambahkan perangkat jaringan (router MikroTik) sebagai device yang dipantau melalui protokol SNMP v2c.
- Menjalankan scheduler (cron) poller agar data perangkat terkumpul secara berkala setiap 5 menit.
- Mendokumentasikan seluruh proses instalasi dan konfigurasi dalam laporan ini.

1.3 Ruang Lingkup

- Server: LXC 101 (ubuntu-server, 192.168.10.20) dengan sistem operasi Ubuntu 24.04 LTS.
- Perangkat yang dipantau: Router MikroTik RBD52G-5HacD2HnD (192.168.10.1) dengan RouterOS 7.20.7.
- Komponen: LibreNMS 26.7.0, nginx 1.24, MariaDB 10.11, PHP 8.3, fping, RRDtool, composer.
- Protokol monitoring: SNMP v2c dengan community public.
- Metrik yang dipantau: status up/down, uptime, 12 interface port, trafik, dan health router.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 LibreNMS

LibreNMS adalah aplikasi monitoring jaringan berbasis open-source yang dikembangkan dari fork Observium. LibreNMS mendukung banyak vendor perangkat jaringan melalui protokol SNMP, melakukan auto-discovery terhadap perangkat baru, dan menyimpan data metrik dalam basis data time-series (RRD). Metrik ditampilkan melalui antarmuka web berbasis PHP yang menyajikan grafik trafik, status port, uptime, dan informasi perangkat lainnya.

2.2 SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) adalah protokol standar untuk mengelola dan memantau perangkat jaringan. SNMP bekerja menggunakan community string sebagai autentikasi sederhana. Pada implementasi ini digunakan SNMP versi 2c dengan community public yang memiliki hak baca (read-only), sehingga LibreNMS dapat membaca metrik perangkat tanpa dapat mengubah konfigurasi perangkat.

2.3 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional open-source yang merupakan pengganti drop-in MySQL. LibreNMS menyimpan seluruh data konfigurasi, perangkat, port, serta metrik hasil polling ke dalam MariaDB. Pada implementasi ini MariaDB dijalankan pada port 3307 karena port 3306 telah digunakan oleh layanan MySQL pada Docker.

2.4 nginx dan PHP-FPM

nginx adalah web server berkinerja tinggi yang digunakan untuk melayani antarmuka web LibreNMS. PHP-FPM (FastCGI Process Manager) bertugas mengeksekusi kode PHP dari aplikasi LibreNMS. Pada implementasi ini nginx berjalan pada port 8090 karena port 80 telah digunakan oleh Nginx Proxy Manager pada Docker, sedangkan PHP-FPM berkomunikasi melalui socket unix.

2.5 RRDtool

RRDtool (Round Robin Database tool) adalah utilitas untuk menyimpan dan menampilkan data time-series. LibreNMS menggunakan RRDtool untuk menyimpan data polling perangkat dalam file .rrd yang kemudian divisualisasikan menjadi grafik trafik, uptime, dan performa.

2.6 fping

fping adalah utilitas ping yang mampu mengirim paket ICMP ke banyak host secara paralel dalam waktu singkat. LibreNMS menggunakan fping untuk memeriksa status up/down perangkat (reachability check) sebelum dilakukan polling SNMP.

2.7 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem monitoring LibreNMS tersusun sebagai berikut:

- Perangkat jaringan (router MikroTik 192.168.10.1) menjalankan agen SNMP dengan community public.
- LibreNMS pada LXC 101 melakukan discovery dan polling perangkat melalui SNMP v2c.
- fping memeriksa ketersediaan perangkat (ICMP) sebelum polling SNMP dilakukan.
- Data hasil polling disimpan pada MariaDB (konfigurasi) dan RRD (grafik time-series).
- nginx melayani antarmuka web LibreNMS pada <http://192.168.10.20:8090> untuk menampilkan dashboard.
- Cron scheduler menjalankan poller, discovery, dan alerting setiap 5 menit.

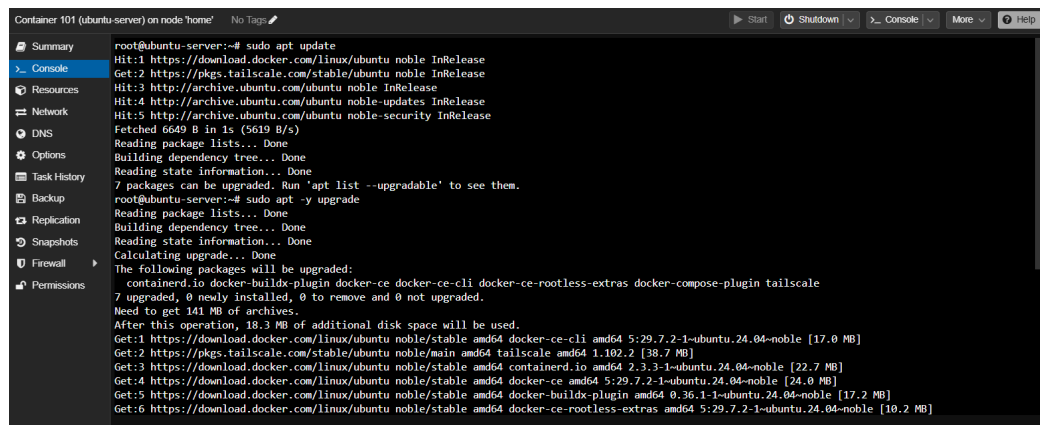
Berikut diagram alur pengumpulan data pada sistem monitoring:

1. fping memeriksa status up/down router MikroTik setiap 5 menit.
2. LibreNMS melakukan SNMP walk dan SNMP get untuk mengumpulkan metrik (sysDescr, uptime, interface, trafik).
3. Data disimpan ke MariaDB dan RRD.
4. Dashboard LibreNMS menampilkan grafik dan status perangkat secara real-time.

BAB 3 IMPLEMENTASI

3.1 Persiapan Server

Sebelum instalasi, kapasitas memori LXC 101 dinaikkan dari 2 GB menjadi 4 GB melalui Proxmox VE agar aplikasi LibreNMS beserta layanan Docker yang telah berjalan memiliki ruang memori yang cukup. Perubahan ini dilakukan langsung pada konfigurasi container tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan.



```
Container 101 (ubuntu-server) on node 'home' No Tags
[Start] [Shutdown] [Console] [More] [Help]
Summary
> Console
Resources
Network
DNS
Options
Task History
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

root@ubuntu-server:~# sudo apt update
Hit:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Get:2 https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Fetched 6649 B in 1s (5619 B/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@ubuntu-server:~# sudo apt -y upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin tailscale
7 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 141 MB of archives.
After this operation, 18.3 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:29.7.2-1-ubuntu.24.04-noble [17.0 MB]
Get:2 https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu noble/main amd64 tailscale amd64 1.102.2 [38.7 MB]
Get:3 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 containerd.io amd64 2.3.3-1-ubuntu.24.04-noble [22.7 MB]
Get:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce amd64 5:29.7.2-1-ubuntu.24.04-noble [24.0 MB]
Get:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-buildx-plugin amd64 0.36.1-1-ubuntu.24.04-noble [17.2 MB]
Get:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-rootless-extras amd64 5:29.7.2-1-ubuntu.24.04-noble [10.2 MB]
```

Gambar 3.1 Pembaruan daftar paket sistem operasi (apt update)

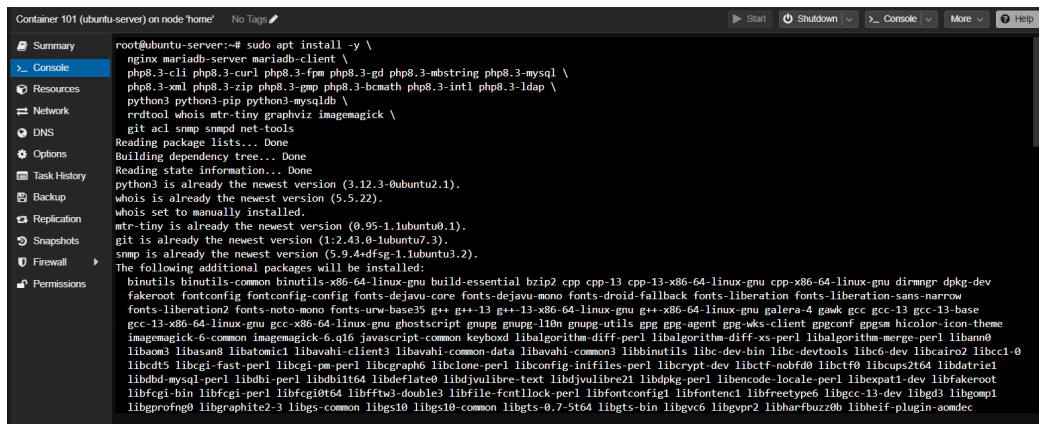
Langkah awal pada sistem operasi adalah memperbarui daftar paket menggunakan perintah apt update dan melakukan upgrade seluruh paket. Hal ini bertujuan memastikan repositori paket dalam keadaan terbaru sebelum menginstal komponen LibreNMS.

Perintah:

```
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
```

3.2 Instalasi Komponen Pendukung

Komponen pendukung yang dibutuhkan LibreNMS meliputi nginx (web server), MariaDB (basis data), PHP 8.3 beserta ekstensinya, RRDtool, serta utilitas pendukung lainnya seperti snmp, git, graphviz, dan imagemagick. Seluruh komponen diinstal melalui manajer paket apt dalam satu perintah.



Gambar 3.2 Instalasi seluruh komponen pendukung LibreNMS melalui apt

Perintah:

```
sudo apt install -y \
  nginx mariadb-server mariadb-client \
  php8.3-cli php8.3-curl php8.3-fpm php8.3-gd php8.3-mbstring php8.3-mysql \
  php8.3-xml php8.3-zip php8.3-gmp php8.3-bcmath php8.3-intl php8.3-ldap \
  python3 python3-pip python3-mysqldb \
  rrdtool whois mtr-tiny graphviz imagemagick \
  git acl snmp snmpd net-tools
```

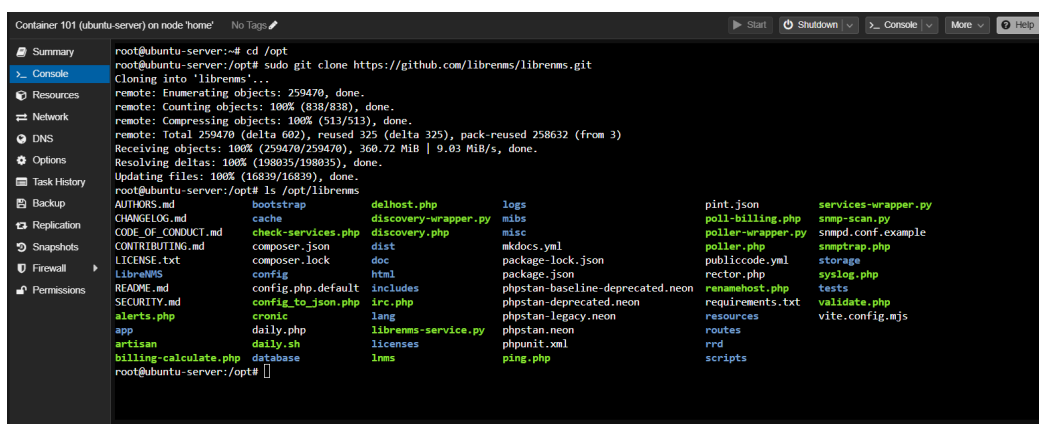
Setelah instalasi selesai, dilakukan verifikasi versi komponen yang terpasang, yaitu nginx 1.24.0, PHP 8.3.6, MariaDB 10.11.14, RRDtool 1.7.2, dan snmpd.

Verifikasi versi:

```
nginx -v
php -v | head -1
mariadb --version
```

3.3 Pengunduhan LibreNMS

Kode sumber LibreNMS diunduh dari repositori resmi GitHub menggunakan perintah git clone ke direktori /opt/librenms. Direktori ini menjadi lokasi utama instalasi seluruh berkas aplikasi.



Gambar 3.3 Pengunduhan kode sumber LibreNMS dari GitHub

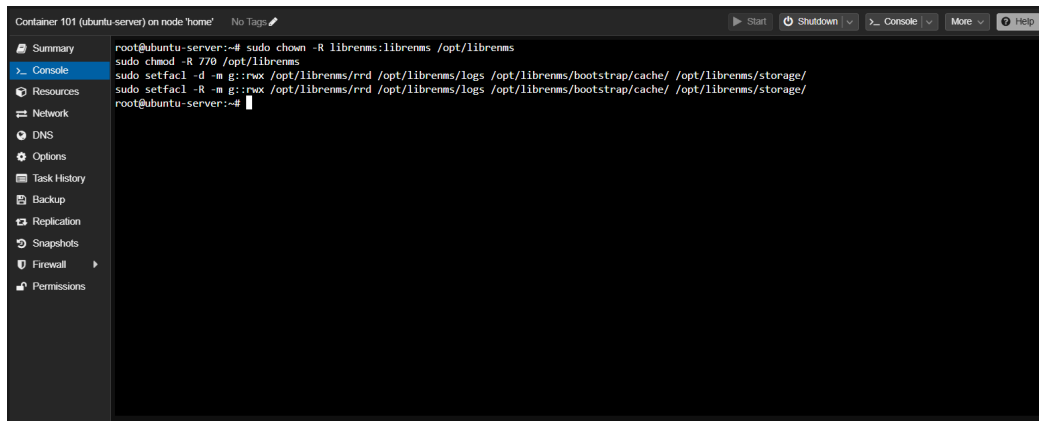
Perintah:

```
cd /opt
```

```
sudo git clone https://github.com/librenms/librenms.git
```

3.4 Pembuatan User Sistem dan Pengaturan Izin

LibreNMS dijalankan menggunakan user sistem khusus bernama librenms agar proses tidak berjalan sebagai root. User tersebut dibuat dengan perintah `useradd`, kemudian seluruh berkas di `/opt/librenms` diberikan kepemilikan kepada user librenms. Pengaturan izin juga dilakukan menggunakan `setfacl` agar direktori `rrd`, `logs`, `bootstrap/cache`, dan `storage` dapat diakses oleh proses LibreNMS.



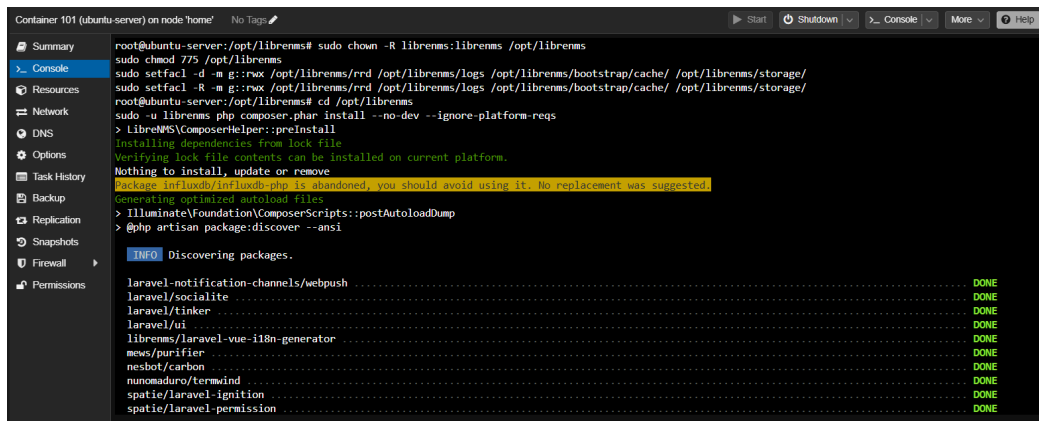
Gambar 3.4 Pembuatan user librenms dan pengaturan izin direktori

Perintah:

```
sudo useradd librenms -d /opt/librenms -M -r -s /bin/bash
sudo chown -R librenms:librenms /opt/librenms
sudo chmod -R 770 /opt/librenms
sudo setfacl -d -m g::rwx /opt/librenms/rrd /opt/librenms/logs \
/opt/librenms/bootstrap/cache/ /opt/librenms/storage/
sudo setfacl -R -m g::rwx /opt/librenms/rrd /opt/librenms/logs \
/opt/librenms/bootstrap/cache/ /opt/librenms/storage/
```

3.5 Instalasi Dependensi PHP dengan Composer

LibreNMS membutuhkan dependensi PHP yang dikelola oleh Composer. Composer diunduh terlebih dahulu, kemudian dijalankan perintah `composer install` sebagai user librenms untuk menginstal seluruh paket dependensi. Proses ini menginstal 127 paket pustaka PHP yang dibutuhkan aplikasi.



```
Container 101 (ubuntu-server) on node 'home' No Tags
Summary
Console
Resources
Network
DNS
Options
Task History
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

root@ubuntu-server:/opt/librenms# sudo chown -R librenms:librenms /opt/librenms
sudo chmod 775 /opt/librenms
sudo setfacl -d -m g::rwx /opt/librenms/erd /opt/librenms/logs /opt/librenms/bootstrap/cache/ /opt/librenms/storage/
sudo setfacl -d -m g::rwx /opt/librenms/erd /opt/librenms/logs /opt/librenms/bootstrap/cache/ /opt/librenms/storage/
root@ubuntu-server:/opt/librenms# cd /opt/librenms
sudo -u librenms php composer.phar install --no-dev --ignore-platform-reqs
> LibreNMS\ComposerHelper::preInstall
Installing dependencies from lock file
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Nothing to install, update or remove
Package illuminate/redis was abandoned, you should avoid using it. No replacement was suggested.
Generating optimized autoload files
> illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

INFO: Discovering packages.

laravel-notification-channels/webpush ..... DONE
laravel/socialite ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
laravel/ui ..... DONE
librenms/laravel-vue-i18n-generator ..... DONE
mews/purifier ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
spatie/laravel-ignition ..... DONE
spatie/laravel-permission ..... DONE
```

Gambar 3.5 Instalasi dependensi PHP menggunakan Composer

Perintah:

```
cd /opt/librenms
sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php
sudo -u librenms php composer.phar install --no-dev --ignore-platform-reqs
```

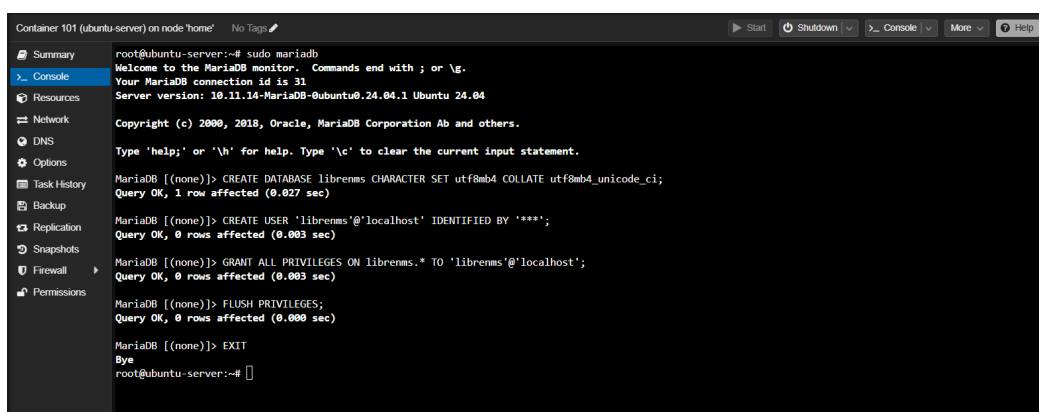
Setelah dependensi terpasang, dilakukan verifikasi bahwa aplikasi dapat dijalankan sebagai user librenms menggunakan perintah artisan, yang menampilkan versi LibreNMS 26.7.0.

Verifikasi:

```
sudo -u librenms php artisan --version
```

3.6 Pembuatan Basis Data MariaDB

Basis data untuk LibreNMS dibuat pada server MariaDB. Perintah yang dijalankan meliputi pembuatan database librenms dengan charset utf8mb4, pembuatan user librenms yang terhubung dari localhost, pemberian seluruh hak akses pada database librenms, dan flush privileges. Password user basis data pada implementasi ini disamarkan (***) untuk keamanan.



```
Container 101 (ubuntu-server) on node 'home' No Tags
Summary
Console
Resources
Network
DNS
Options
Task History
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

root@ubuntu-server:~# sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE librenms CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.027 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'librenms'@'localhost' IDENTIFIED BY '***';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON librenms.* TO 'librenms'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT
Bye
root@ubuntu-server:~#
```

Gambar 3.6 Pembuatan database dan user LibreNMS pada MariaDB

Perintah (didalam prompt MariaDB):

```
sudo mariadb
CREATE DATABASE librenms CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'librenms'@'localhost' IDENTIFIED BY '***';
GRANT ALL PRIVILEGES ON librenms.* TO 'librenms'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```


EXIT

Catatan: karena port 3306 telah digunakan oleh layanan MySQL pada Docker, server MariaDB untuk LibreNMS dikonfigurasi menggunakan port 3307. Konfigurasi ini ditambahkan pada bagian [mysqld] di file /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf.

3.7 Konfigurasi File .env

LibreNMS versi 26.x membaca konfigurasi koneksi basis data dari file .env. File ini berisi nama aplikasi, environment, URL aplikasi, serta kredensial koneksi MariaDB (host, port 3307, nama database, user, dan password). Password disamarkan (***) untuk keamanan.

Isi file /opt/librenms/.env:

```
APP_NAME=LibreNMS
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://192.168.10.20:8090
APP_TIMEZONE=UTC
APP_LOCALE=en
APP_KEY=***
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3307
DB_DATABASE=librenms
DB_USERNAME=librenms
DB_PASSWORD=***
```

3.8 Migrasi Basis Data dan Pembuatan User Admin

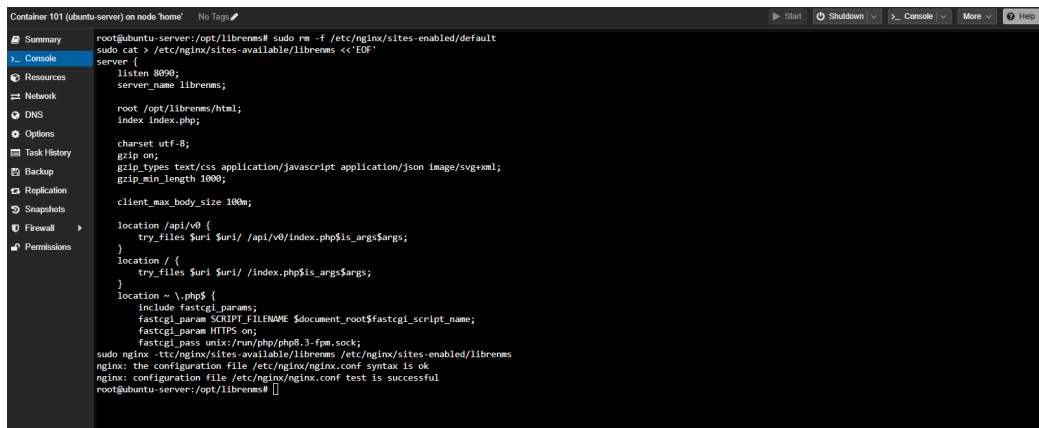
Struktur tabel pada basis data dibuat dengan menjalankan migrasi Laravel (artisan migrate). Setelah migrasi selesai, dibuat user admin untuk masuk ke antarmuka web LibreNMS.

Perintah:

```
cd /opt/librenms
sudo -u librenms php artisan migrate --force
sudo -u librenms php artisan user:add admin -p "****" -r admin -e
admin@local -l "Admin"
```

3.9 Konfigurasi nginx

nginx dikonfigurasi untuk melayani aplikasi LibreNMS pada port 8090 dengan root direktori /opt/librenms/html. Konfigurasi mencakup penanganan berkas PHP melalui PHP-FPM socket, gzip compression, serta pemblokiran akses ke berkas tersembunyi. Site default nginx dinonaktifkan agar tidak terjadi konflik port.



```
Container 101 (ubuntu-server) on node 'home' No Tags
Summary
Console
Resources
Network
DNS
Options
Task History
Backup
Replication
Snapshots
Firewall
Permissions

root@ubuntu-server:/opt/librenms# sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
root@ubuntu-server:/opt/librenms# sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/librenms <<'EOF'
server {
    listen 8090;
    server_name librenms;

    root /opt/librenms/html;
    index index.php;

    charset utf-8;
    gzip on;
    gzip_types text/css application/javascript application/json image/svg+xml;
    gzip_min_length 1000;

    client_max_body_size 100m;

    location /api/v0 {
        try_files $uri $uri/ /api/v0/index.php$is_args$args;
    }
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    }
    location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    }
}

root@ubuntu-server:/opt/librenms# sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@ubuntu-server:/opt/librenms#
```

Gambar 3.7 Pengujian konfigurasi nginx (nginx -t) berhasil

Isi file /etc/nginx/sites-available/librenms:

```
server {
    listen 8090;
    server_name librenms;

    root /opt/librenms/html;
    index index.php;

    charset utf-8;
    gzip on;
    gzip_types text/css application/javascript application/json
image/svg+xml;
    gzip_min_length 1000;

    client_max_body_size 100m;

    location /api/v0 {
        try_files $uri $uri/ /api/v0/index.php$is_args$args;
    }
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    }
    location ~ \.php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    }
    location ~ /\.(!well-known).* {
        deny all;
    }
}
```

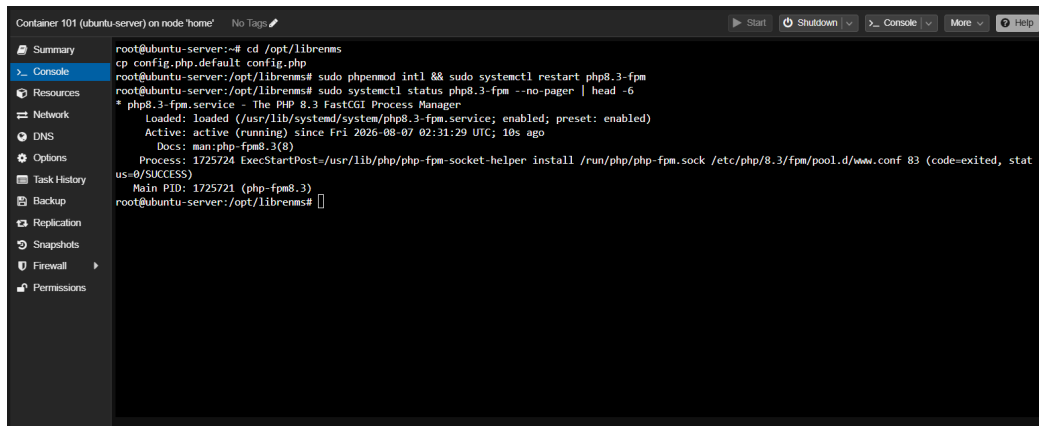
Setelah konfigurasi dibuat, site diaktifkan dengan symlink dan konfigurasi diuji menggunakan `nginx -t`. Hasil pengujian menunjukkan konfigurasi syntax OK dan test successful. Kemudian layanan nginx di-restart agar konfigurasi baru diterapkan.

Perintah:

```
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/librenms
/etc/nginx/sites-enabled/librenms
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
```

3.10 Verifikasi Status Layanan PHP-FPM

Setelah modul intl diaktifkan, layanan PHP-FPM di-restart dan statusnya diverifikasi. Layanan php8.3-fpm harus berada dalam keadaan active (running) dan socket unix /run/php/php8.3-fpm.sock tersedia untuk komunikasi dengan nginx.



Gambar 3.8 Verifikasi status layanan PHP-FPM dan socket komunikasi

Perintah:

```
sudo phpenmod intl
sudo systemctl restart php8.3-fpm
sudo systemctl status php8.3-fpm --no-pager | head -8
```

3.11 Pemasangan Scheduler (Cron)

Agar LibreNMS melakukan polling dan discovery perangkat secara berkala, dipasang cron job dari file konfigurasi resmi LibreNMS. Cron akan menjalankan poller, discovery, alerting, billing, dan maintenance secara otomatis.

Perintah:

```
sudo cp /opt/librenms/dist/librenms.cron /etc/cron.d/librenms
echo "* * * * * php /opt/librenms/artisan schedule:run --no-ansi --no-
interaction > /dev/null 2>&1" | sudo tee /etc/cron.d/librenms-scheduler
Cron job utama berjalan setiap 5 menit untuk discovery perangkat baru dan polling data
perangkat. Scheduler artisan dijalankan setiap menit untuk tugas terjadwal Laravel.
```

3.12 Instalasi fping

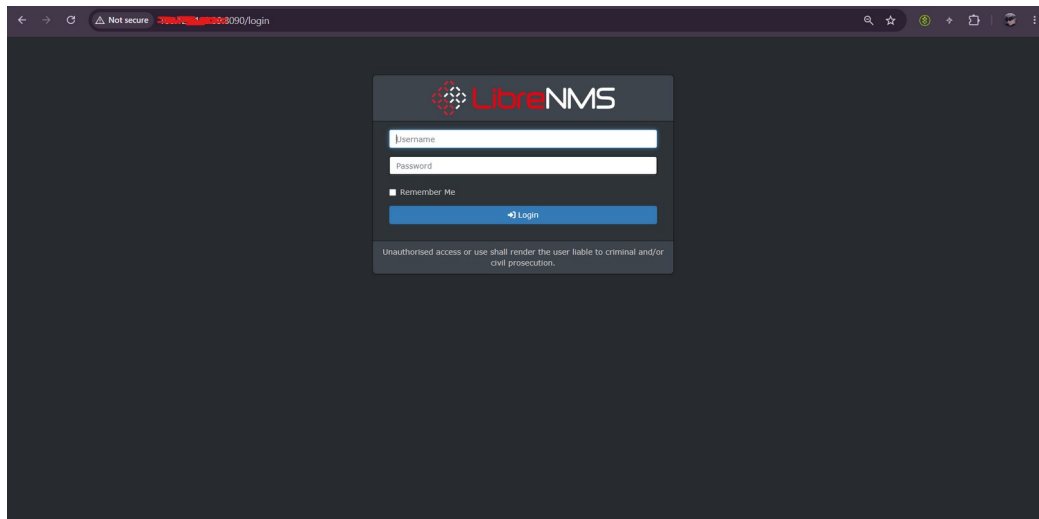
fping digunakan LibreNMS untuk memeriksa ketersediaan perangkat (ping) sebelum polling SNMP dilakukan. Tanpa fping, penambahan device akan gagal dengan pesan Could not ping. Setelah fping diinstal, proses penambahan device berhasil dilakukan.

Perintah:

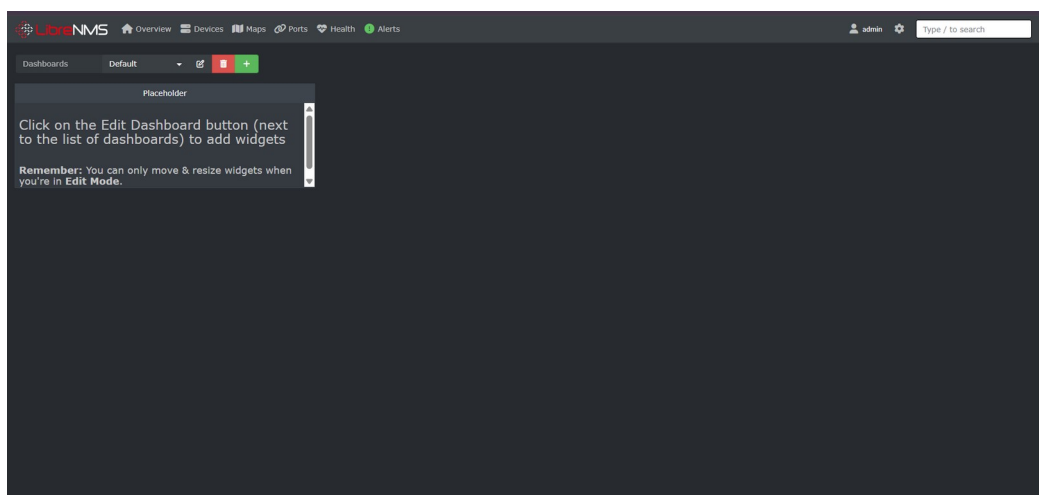
```
sudo apt install -y fping
which fping
```

3.13 Halaman Login dan Dashboard

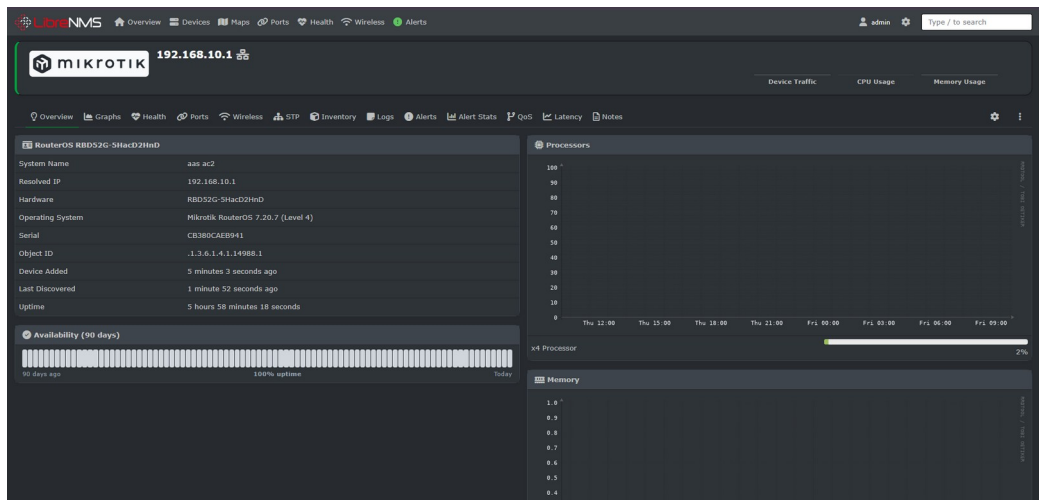
Aplikasi diakses melalui browser pada alamat <http://192.168.10.20:8090>. Halaman login menampilkan antarmuka LibreNMS yang siap menerima kredensial user admin yang telah dibuat. Setelah login, dashboard menampilkan ringkasan status perangkat, grafik, dan menu navigasi.



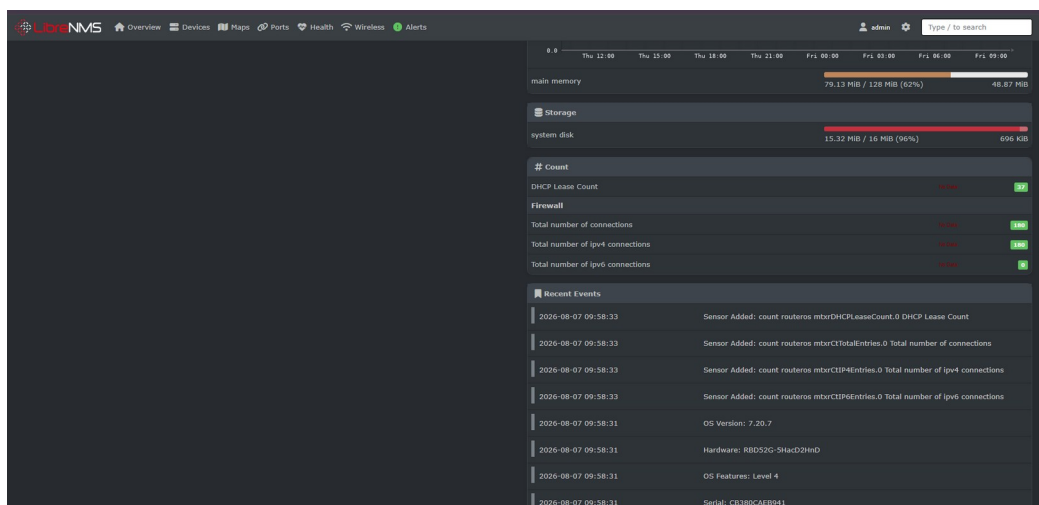
Gambar 3.9 Halaman login LibreNMS



Gambar 3.10 Dashboard utama LibreNMS setelah login



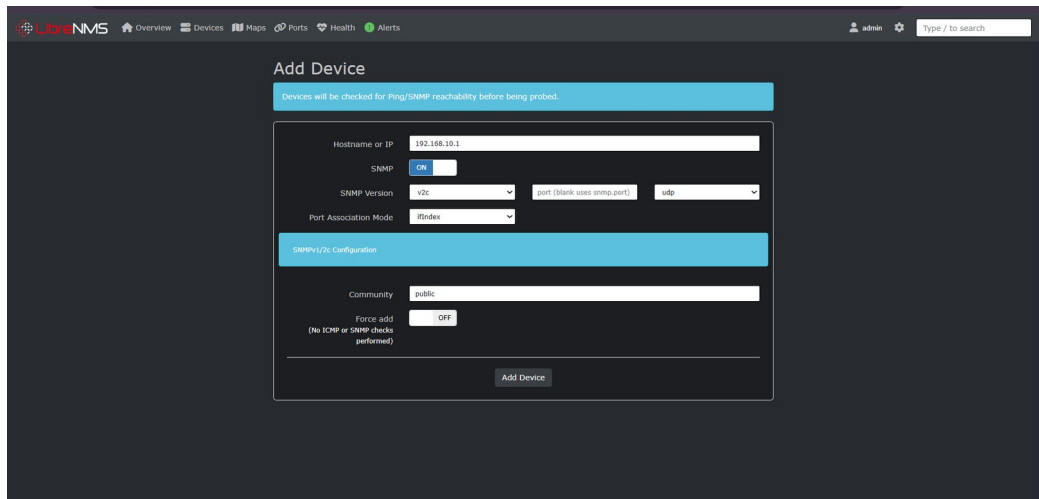
Gambar 3.11 Tampilan overview perangkat MikroTik pada dashboard



Gambar 3.12 Grafik dan metrik perangkat pada halaman overview

3.14 Penambahan Perangkat (Add Device)

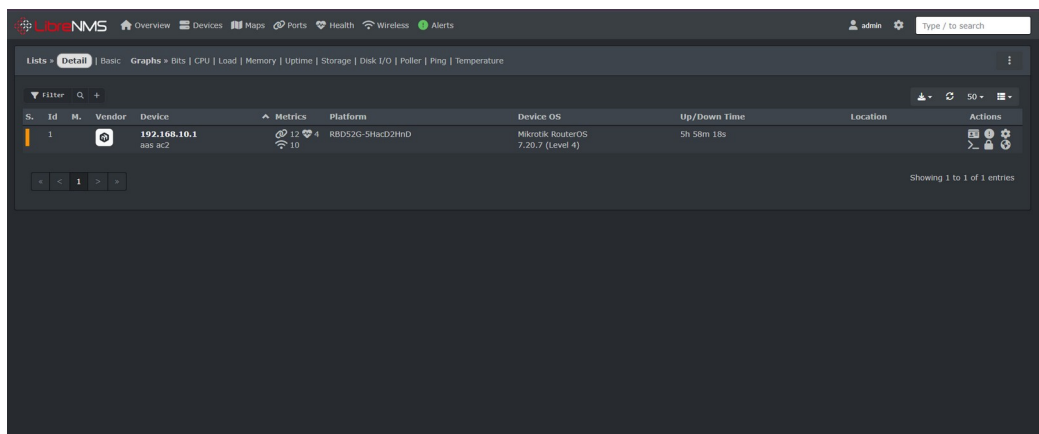
Perangkat pertama yang ditambahkan adalah router MikroTik pada 192.168.10.1. Melalui menu Devices, Add Device pada antarmuka web LibreNMS, dimasukkan alamat IP perangkat, versi SNMP v2c, dan community public. Setelah disimpan, perangkat terdaftar dan siap dipolling.



The screenshot shows the 'Add Device' form in LibreNMS. The form is titled 'Add Device' and has a subtitle 'Devices will be checked for Ping/SNMP reachability before being probed.' The form contains the following fields and options:

- Hostname or IP: 192.168.10.1
- SNMP: ☒ ON
- SNMP Version: v2c
- Port: (blank uses snmp.port)
- Port Association Mode: @Index
- SNMPv1/2c Configuration: ☐ (unchecked)
- Community: public
- Force add (No ICMP or SNMP check performed): ☐ OFF
- Add Device button

Gambar 3.13 Formulir penambahan perangkat (Add Device) pada LibreNMS



The screenshot shows the 'Devices' list in LibreNMS. The table displays the following information for the added device:

S.	ID	M.	Vendor	Device	Metrics	Platform	Device OS	Up/Down Time	Location	Actions
1				192.168.10.1 aas ac2	12 10	RBDS2G-SHacD2HnD	Mikrotik RouterOS 7.20.7 (Level 4)	5h 58m 18s		

Gambar 3.14 Perangkat MikroTik 192.168.10.1 terdaftar pada daftar Devices

Parameter device:

Hostname/IP: 192.168.10.1

SNMP version: v2c

Community: public

Setelah device terdaftar, dilakukan polling dan discovery manual untuk memastikan data langsung terkumpul tanpa menunggu jadwal cron. Hasilnya, perangkat berhasil dipolling dalam 1,588 detik dan didiscovery dalam 3,956 detik.

Perintah polling manual:

```
sudo -u librenms php artisan device:poll 1
```

```
sudo -u librenms php artisan device:discover 1
```

BAB 4 HASIL DAN VERIFIKASI

4.1 Verifikasi Instalasi Komponen

Seluruh komponen pendukung berhasil diinstal dengan versi yang sesuai. Hasil verifikasi disajikan pada Tabel 4.1.

Komponen	Versi	Keterangan
LibreNMS	26.7.0	Aplikasi monitoring jaringan
nginx	1.24.0	Web server (port 8090)
PHP	8.3.6	Runtime aplikasi (FPM)
MariaDB	10.11.14	Basis data (port 3307)
RRDtool	1.7.2	Penyimpanan data time-series
fping	terpasang	Pemeriksaan status perangkat
SNMP	v2c	Protokol monitoring perangkat

4.2 Verifikasi Perangkat yang Dipantau

Berdasarkan hasil polling dan discovery, perangkat MikroTik berhasil dikenali dengan detail sebagai berikut.

Parameter	Nilai
Alamat IP	192.168.10.1
sysName	aas ac2
Hardware	RBD52G-5HacD2HnD (MikroTik)
Versi RouterOS	7.20.7
Status	1 (Up)
Jumlah port terdeteksi	12
Waktu polling	1,588 detik
Waktu discovery	3,956 detik

Status perangkat Up (1) menandakan bahwa perangkat berhasil dijangkau melalui fping dan data SNMP berhasil dikumpulkan. Sebanyak 12 interface port terdeteksi, yang mencakup interface ethernet dan wireless pada router MikroTik.

4.3 Verifikasi Scheduler

Cron scheduler terpasang pada /etc/cron.d/librenms dan /etc/cron.d/librenms-scheduler. Poller berjalan setiap 5 menit sehingga data metrik perangkat selalu diperbarui. Layanan cron dalam keadaan aktif (active).

Verifikasi:

```
systemctl is-active cron
cat /etc/cron.d/librenms
```

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem monitoring jaringan menggunakan LibreNMS berhasil dibangun pada LXC 101 (Ubuntu 24.04) dengan komponen nginx, MariaDB, PHP 8.3, RRDtool, dan fping. Aplikasi diakses melalui <http://192.168.10.20:8090>. Router MikroTik (192.168.10.1) berhasil ditambahkan sebagai perangkat yang dipantau melalui SNMP v2c community public, dengan status Up dan 12 interface port terdeteksi. Cron scheduler berjalan setiap 5 menit sehingga data metrik perangkat terkumpul secara berkala dan ditampilkan dalam bentuk dashboard serta grafik.

Pengujian verifikasi menunjukkan seluruh komponen terinstal dengan benar, perangkat berhasil dipolling dan didiscovery, serta dashboard menampilkan data perangkat secara real-time. Dengan demikian, sistem monitoring jaringan menggunakan LibreNMS memenuhi kebutuhan untuk memantau kondisi perangkat jaringan dalam satu antarmuka web.

5.2 Saran Pengembangan

- Menambahkan perangkat jaringan lain (switch, access point, server) melalui SNMP agar pemantauan lebih lengkap.
- Mengonfigurasi alerting (pemberitahuan) melalui Telegram atau email apabila perangkat turun (down).
- Mengaktifkan autentikasi HTTPS (TLS) pada nginx agar akses dashboard lebih aman.
- Mengonfigurasi pengguna (user) dan peran (role) yang lebih rinci untuk manajemen akses.
- Menambahkan pemantauan aplikasi dan layanan (misalnya MySQL, Docker) menggunakan modul aplikasi LibreNMS.